www.tntextbooks.in

* ஒளி உணர்தன்மையற்ற நிறமி எபிதீலியங்களைக் கொண்ட பகுதி

* ஒளி உணர் நரம்புப்பகுதி.

ஒளியை உணரக்கூடிய விழித்திரைப்பகுதி மூன்று வகை செல்களைக் கொண்டுள்ளது. அவை ஒளியுணர் செல்களான **கூம்பு** (*cone cells*) மற்றும் **குச்சி செல்கள்** (*Rod cells*) (**படம் 10.16 மற்றும் அட்டவணை 10.6**), **இருதுருவச் செல்கள்** (*Bipolar cells*) மற்றும் **நரம்பு செல்திரள் செல்கள்** (*Ganglion cells*). விழித்திரையின் பின்புற மையத்தில் உள்ள மஞ்சள் நிறப்பகுதி **'மாக்குலா லூரட்டியா'** (*Macula lutea*) எனப்படுகிறது. இப்பகுதியே தெளிவான பார்வைக்குக் காரணமாகும்.

மாக்குலா லூரட்டியாவின் மையத்தில் ஒரு சிறு பள்ளம் காணப்படுகிறது. இது **∴போவியா சென்ட்ராலிஸ்** (*Fovea centralis*) என அழைக்கப்படுகிறது. இதில் கூம்புசெல்கள் நிறைந்து காணப்படுகின்றன. கண்ணின் பின்முனையின் மையப்பகுதிக்குச் சற்றுக் கீழாக இரத்தக் குழாய்களும் பார்வை நரம்பும் கண்ணிற்குள் நுழைகின்றன. இப்பகுதியில் ஒளியுணர் செல்கள் கிடையாது. எனவே இப்பகுதி **குருட்டுப்புள்ளி** (*Blind spot*) என்று அழைக்கப்படுகிறது.

ஒளி உணர் செயல்முறைகள் (Mechanism of Vision)

கண்ணில் நுழையும் ஒளியானது கார்னியா, முன்கண் திரவம் மற்றும் லென்ஸ் மூலம் விலகலடைந்து விழித்திரையில் குவிக்கப்படுகிறது. இதனால் விழித்திரையில் உள்ள குச்சி மற்றும் கூம்பு செல்கள் கிளர்ச்சியடைகின்றன. குச்சி மற்றும் கூம்பு செல்களிலுள்ள நிறமிப்பகுதியில் ரெட்டினால் என்னும் வைட்டமின் A வழிப்பொருளும், ஆப்சின் என்னும் புரதமும் காணப்படுகிறது. ஒளி இவற்றின் மீது படும்போது ரெட்டினாலையும் ஆப்சினையும் பிரித்து ஆப்சின் புரதத்தின் அமைப்பிலும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இம்மாற்றம் குச்சி மற்றும் கூம்பு செல்களில் செயல்நிலை மின்னழுத்தத்தை உருவாக்குகிறது. இவ்வழுத்தமானது இருதுருவச் செல்கள், நரம்பணுத் திரள் செல்கள் வழியாகப் பார்வை நரம்புக்கும் அங்கிருந்து மூளையின் பார்வை உணர்பகுதிக்கும் அனுப்பப்பட்டுப் பார்க்கும் பொருளானது உணரப்படுகிறது.

குறிப்பு

முன்கண் திரவம், கண்லென்ஸ், கார்னியா மற்றும் விழித்திரை (Retina) செல்களுக்கு உணவு மற்றும் ஆக்ஸிஜனை அளிக்கிறது. இது எந்தளவு உற்பத்தி செய்யப்படுகிறதோ அதே அளவு வெளியேற்றவும் படுகிறது. இதன் மூலம் கண் உள் அழுத்தமான 16 mmHgயை நிலையாகப் பராமரிக்க உதவுகிறது. ஸ்க்லெம் கால்வாயில் (Canal of schlemm) ஏற்படும் அடைப்பு கண் உள்அழுத்தத்தை அதிகரிக்கிறது. இந்த அதிகரிக்கப்பட்ட அழுத்தமானது விழித்திரையையும், பார்வை நரம்புகளையும் நெருக்கி அழுத்துகிறது. இதனால் கிளாக்கோமா (Glaucoma) என்னும் கோளாறு ஏற்படுகிறது.



அ ஆ

படம் 10.16 குச்சி மற்றும் கூம்பு செல்கள்

கண்ணின் ஒளிவிலகல் குறைபாடுகள் (Refractive errors of eye)

மையோப்பியா – கிட்டப்பார்வை (Myopia)

இதனால் பாதிப்படைந்த நபரால் அருகில் உள்ள பொருட்களை தெளிவாகப் பார்க்க முடியும். தொலைவில் உள்ள பொருட்களை தெளிவாகக் காண முடிவதில்லை. கண்கோளம் நீண்டிருப்பதாலும் விழிலென்ஸ் அதிகமாகத் தடிப்புற்றிருப்பதாலும் தொலைவில் உள்ள பொருட்களிலிருந்து வரும் ஒளிக்கதிர்கள்